

Tantárgy neve:	Szoftvertesztelés		
Tagozat:		Tanterv szerinti félév:	
Tantárgyfelelős neve:		Tantárgyfelelős főiskolai beosztása:	
Óraszám:		Kredit:	
Számonkérés módja:		Kötelező előtanulmány(ok):	

A képzés célja:

A képzés célja a szoftverek teszteléséhez szükséges alapfogalmak megismerése és alapvető tesztelési stratégiák elsajátítása, alkalmazása.

Ezenkívül foglalkozunk még a következőkkel:

- A tesztelés és szoftverfejlesztés kapcsolatával
- Hogyan integráljuk a fejlesztői modellekbe a tesztelői feladatokat?
- Milyen tesztver és mérőszámok szükségesek a tesztek kiértékeléséhez, a tesztjelentés elkészítéséhez?

A kurzus során az elmélet mellett elsajátítjuk az egységes tesztelés, illetve a webes alkalmazások tesztelésének alapjait.

A tantárgy tanulási eredményei:

A KKK-ban szereplő azon kompetenciák, amelyek kialakításához a tantárgy hozzájárul

Tudás:

- Ismeri a programozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, a szoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.

Képesség:

- Az elsajátított informatikai eljárások és módszerek segítségével képes valós üzleti, szervezeti körülmények között az alkalmazások működési feltételeinek feltárására, előnyök, veszélyek, kockázatok mérlegelésére és kommunikációjára.
- Képes rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés, illetve számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára.

Attitűd:

- Vállalja és hitelesen képviseli az informatikai és alkalmazási szakterülete (vállalat, közigazgatási vagy közszolgálati szervezet) szakmai alapelveit.
- Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására.
- Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és az alkalmazási területe egyéb képviselői számára.
- Elfogadja és alkalmazkodik a környezete munka- és szervezeti kultúrájához, betartja a szakma etikai elveit.
- Reflektív módon tekint saját szakmai kompetenciáira és tevékenységére.

Autonómia/felelősség:

- Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért
- Feladatvégzéskor szakmai szempontok érvényesítése mellett önálló véleménye van az informatikai rendszerek gazdasági, társadalmi, és biztonsági hatásaival, vonzataival kapcsolatosan.

A tantárggyal kialakítandó konkrét tanulási eredmények:

Tudás:

- Megismeri a szoftvertesztelés alapvető fogalmait, módszereit és folyamatait.
- Elsajátítja a szakmában használt tesztelési technikákat
- Megismeri az egységes tesztelés és a webes alkalmazások tesztelésének folyamatát
- Megérti a tesztelés és minőségbiztosítás szerepét a szoftverfejlesztési folyamatban.
- Megismeri a teszt vezérelt fejlesztés technikáját és szabályait.

Képesség:

- Képes tesztesetek tervezésére, végrehajtására és dokumentálására.
- Képes hibajelentések készítésére és a tesztelési folyamat eredményeinek kiértékelésére.
- Eligazodik a folyamatos integrációs (CI) rendszerek tesztelési folyamataiban.
- Megismeri az automatizált tesztelés lehetőségeit és korlátait, valamint képes lesz automatizált tesztelési szkriptek írására.
- Hatékonyan együttműködik a fejlesztésben résztvevő felekkel a tesztelési folyamatok optimalizálása érdekében.

Attitűd:

- Hangsúlyt fektet a szoftverminőség fontosságára és a tesztelés szerepére a fejlesztési folyamatban.
- Elkötelezett a hibák korai felismerése és megelőzése iránt, aktívan részt vesz a tesztelési stratégiák fejlesztésében.
- Nyitott az új tesztelési módszerek és eszközök megismerésére, alkalmazására.

Autonómia/felelősség:

- Önálló véleményt tud kialakítani a szoftvertesztelési folyamatokról, szoftvertesztelési technikák alkalmazásáról.
- Felelősséget vállal a szoftver minőségének biztosításáért.

Munkaformák, munkamódszerek:

Gyakorlat

A tantárgy tematikája:

1. ALKALOM

A tesztelés alapjai

- Tesztelés és a minőség kapcsolata
- Mi tartozik a teszteléshez? Mi az ami már nem?
- Tesztelés céljai

- QA-nak csak a része a tesztelés
- Emberi hiba, hiba, meghibásodás, kiváltó ok
- Tesztelés 7 alapelve
- Tesztelési feladatok röviden
- Kommunikáció a csapaton belül

Verziókezelés alapjai és a git használata

- Verziókezelés
- git program
- init, add, commit, push, pull
- remote repository kezelése, github, gitlab etc.

2. ALKALOM

A tesztelés szintjei, követelmény elemzés tesztelői szemmel

- Komponens, integrációs, rendszer, rendszer-integrációs, felhasználói átvételi
- Követelményekből a lényeg kiszűrése
- Követelmények kibővítése, konkretizálása
- statikus tesztelés

Egységtesztelés a gyakorlatban

- egységteszt futtatása
- tesztprojekt létrehozása
- teszt szerkezete: setup, teardown
- teszt dublőrök, dummy, mock

Tesztvezérelt fejlesztés (TDD)

- mi a tesztvezérelt fejlesztés?
- red-green-refactor
- verem implementálása TDD alkalmazásával

3. ALKALOM

Weboldal tesztelés

- A Selenium webdriver használata visual studioban
- objektum orientált megközelítés

Struktúra alapú tesztelés

- utasítástesztelés és lefedettség
- döntési tesztelés és lefedettség

4. ALKALOM

Teljesítmény tesztelés

Tapasztalat alapú technikák

- hibasejtés
- ellenőrzőlista
- felderítő tesztelés

Számonkérés, követelmény:

A gyakorlati órák minimum 70%-án való részvétel.

A félév során 2 beadandó feladat elkészítése szükséges a gyakorlati jegy megszerzéséhez:

- 1. feladat: egy osztály és a hozzátartozó egységesztek implementálása
 - Elérhető a 2. alkalomtól.
 - Határidő: szorgalmi időszak vége
 - A beadott megoldások tesztjei nem bukhatnak.
- 2. feladat: egy weboldalhoz automata tesztek készítése Selenium Webdriver segítségével.
 - Elérhető a 3. alkalomtól.
 - Határidő: szorgalmi időszak vége
 - A beadott megoldások tesztjei nem bukhatnak.

A félév végén a hallgató az elkészített feladatok alapján kap jegyet. A 2 feladatot git verziókezelő rendszerben kell beadni. A jegy a 2 beadandó feladat érdemjegyének átlaga. Amennyiben nem használt verziókezelő rendszert a jegy 1 jeggyel romlik.

Túlzott mesterséges intelligencia használat esetén a hallgatónak személyesen kell elmagyaráznia a kódja működését. Amennyiben ez nem sikerül úgy az érdemjegyet gyakorlati ZH-ból kell megszereznie.

Irodalom:

Rex Black, Erik van Veenendaal, Dorothy Graham *Foundations of Software Testing* (2012)

Microsoft Learn – MSTest

<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/testing/unit-testing-mstest-intro>

Selenium Documentation

<https://www.selenium.dev/documentation/>

Minta feladatok:

Minta feladatok a vizsgához:

1. Az alábbiak közül melyik nem a hét tesztelési alapelv egyike?

A. Kimerítő tesztelés nem lehetséges

B. A tesztelés függ a körülményektől

C. Antibiotikum-paradoxon

D. A korai tesztelés időt és pénzt spórol meg

2. Egy webshopban, ha valaki 5 000 Ft felett vásárol, akkor 5% kedvezményt kap. Ha 10 000 Ft felett vásárol, akkor 10% kedvezményt kap. Hány tesztesetre van szükségünk, hogy lefedjük a teljes eseményteret?

- A. 1
- B. 2
- C. 3**
- D. 4

3. A minimum rendelési mennyiség egy webáruházban 5 darab. Ahhoz, hogy 10% kedvezményt kapj, legalább 100 darabot kell rendelned. Melyek a helyes tesztelendő értékek 2-pontos határérték elemzés alapján?

- A. 3, 4, 99, 100
- B. 4, 5, 100, 101
- C. 4, 5, 99, 100**
- D. 3, 4, 99, 100